فصل ۵: مرتب‌سازی

سهم در کنکور: ۱۲ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، فقط در ۱۴۰۴ چهار سؤال. تیپ‌ها: «بعد از بخش‌بندی، کدام عدد می‌تواند محور باشد؟»، اثر تغییر یک الگوریتم روی زمانش، کران پایین، و مرتب‌سازی ورودی‌های خاص (دوآهنگی، kمرتب، چند آرایهٔ مرتب). **زمان مطالعه:** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای + ۳۰ دقیقه آزمون فصل.

درس ۱: جدول اصلی

الگوریتم	بهترین	میانگین	بدترین	حافظهٔ اضافه	پایدار؟	نکته
درجی	n	n^2	n^2	$O(1)$	✅	روی ورودی تقریباً مرتب عالی است؛ زمان = تعداد n + نابه‌جایی‌ها
انتخابی	n^2	n^2	n^2	$O(1)$	❌	فقط $n-1$ جابه‌جایی
حبابی	n (با پرچم)	n^2	n^2	$O(1)$	✅	
ادغامی	$n \log n$	$n \log n$	$n \log n$	$O(n)$	✅	
سریع	$n \log n$	$n \log n$ (حدود $1.39\, n \log n$ مقایسه)	n^2	$O(\log n)$ پشته	❌	جابه‌جایی کم، در عمل سریع
هیپ	$n \log n$	$n \log n$	$n \log n$	$O(1)$	❌	
شمارشی	$n + k$			$O(n + k)$	✅	**مقایسه‌ای نیست**
مبنایی	$d(n + b)$				✅	

⚠️ **درجی با جستجوی دودویی:** تعداد **مقایسه‌ها** $O(n \log n)$ می‌شود، ولی **جابه‌جایی‌ها** همچنان $O(n^2)$ هستند. پس زمان کل $O(n^2)$ می‌ماند.

درس ۲: مرتب‌سازی سریع (QuickSort)

- **بخش‌بندی (partition):** بعد از آن، محور سر جای نهایی‌اش است: همه چپ‌ها کوچک‌ترند و همه راست‌ها بزرگ‌تر.
- **تست «کدام عدد می‌تواند محور باشد؟»:** عددی که **همهٔ** عددهای سمت چپش کوچک‌تر و **همهٔ** عددهای سمت راستش بزرگ‌تر باشند.
- **رابطهٔ میانگین:** $T(n) = O(n) + (1/n) \cdot \Sigma_i (T(i) + T(n-1-i))$، با جواب $\theta(n \log n)$.
- **بدترین حالت** $T(n) = T(n-1) + O(n) = \theta(n^2)$ است (مثلاً آرایهٔ مرتب با محور اول).
- **محور = میانه با الگوریتم انتخاب خطی** ⇐ بدترین حالت $O(n \log n)$.
- **محور = میانهٔ k عضو** ⇐ تضمین می‌شود حداقل $(k-1)/2$ عضو در هر طرف باشند. پس بدترین حالت $T(n) = T(n - k/2) + O(n)$ است. اگر k کوچک باشد (مثلاً $2 \log n + 1$)، جواب هنوز تقریباً n^2 است.
- **سریع در برابر ادغامی:** سریع در میانگین **مقایسهٔ بیشتر** ولی **جابه‌جایی کمتری** دارد (درجا است).

درس ۳: کران پایین و مرتب‌سازی غیرمقایسه‌ای

- **درخت تصمیم:** هر الگوریتم مقایسه‌ای n! برگ دارد، پس عمق (بدترین تعداد مقایسه) $\geq \lceil \log_2(n!) \rceil = \Omega(n \log n)$.
- درخت دودویی با m برگ، عمقی $\geq \lceil \log_2 m \rceil$ دارد.
- شمارشی و مبنایی مقایسه‌ای **نیستند**، پس کران $\Omega(n \log n)$ شامل آن‌ها نمی‌شود.

درس ۴: ورودی‌های خاص

ورودی	بهترین زمان	روش
kمرتب (هر عضو حداکثر k خانه با جای نهایی‌اش فاصله دارد)	$O(n \log k)$	هیپ کمینه با $k+1$ عضو
دوآهنگی (صعودی و بعد نزولی، حتی چرخشی)	$O(n)$	بیشینه را پیدا کن و دو بخش مرتب را ادغام کن
چند آرایهٔ مرتب (حتی یکی نزولی)	$O(n)$	آرایهٔ نزولی را وارون کن و با ادغام، اجتماع یا اشتراک بگیر
ادغام mراهه با m ثابت	$O(n \log n)$	$T(n) = m \cdot T(n/m) + O(n)$

ورودی	بهترین زمان	روش
شیرسورت روی ماتریس `n×n` (سطرها مارپیچی، بعد ستون‌ها)	`⌈log₂ n⌉ + 1` فاز	

تمرین فصل ۵

۱. بعد از بخش‌بندی، آرایه `7, 4, 5, 6, 3, 1, 2` شده. کدام اعداد می‌توانند محور باشند؟

۲. چرا درجی روی آرایهٔ مرتب `O(n)` است؟

۳. کمترین تعداد مقایسه در بدترین حالت برای مرتب‌سازی ۵ عدد، حداقل چند است؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۴: ورودی‌های خاص)

📝 آزمون فصل ۵ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۳۰ دقیقه برای ۱۲ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۵۷) دنبالهٔ `A[1..n]` یک دنبالهٔ دوآهنگی (Bitonic) است، بدین معنی که هرگاه عناصر دنباله را به‌ترتیب دور یک دایره بنشانیم، یک عنصر یافت می‌شود که دنبالهٔ عناصر بعدی که از آن شروع می‌شود ابتدا صعودی و سپس نزولی هستند. بهترین زمان برای مرتب‌سازی یک دنبالهٔ دوآهنگی، کدام مورد است؟ ۱) `O(n log n)` ۲) `O(n√n)` ۳) `O(n²)` ۴) `O(n)`

۲. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۶۰) در الگوریتم مرتب‌سازی Insertion Sort، اگر برای جستجوی مکان مناسب عنصر جاری به جای جستجوی خطی از جستجوی دودویی استفاده کنیم، کدام مورد زیر درخصوص پیچیدگی زمانی آن در بدترین حالت درست است؟ ۱) به `O(n log n)` کاهش می‌یابد. ۲) همچنان `O(n²)` باقی می‌ماند. ۳) به `O(log n)` کاهش می‌یابد. ۴) به `O(n)` کاهش می‌یابد.

۳. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۶۳) چند گزاره از گزاره‌های زیر درست است؟

- هر الگوریتم قطعی که n کلید متمایز را فقط با مقایسهٔ کلیدها مرتب‌سازی می‌کند، باید در بدترین حالت حداقل `⌈log(n!)⌉` مقایسهٔ کلیدها را انجام دهد.
- اگر m تعداد برگ‌ها در یک درخت دودویی و d عمق آن باشد آنگاه `d ≥ ⌈log m⌉`.
- الگوریتم مرتب‌سازی شمارشی یک الگوریتم مبتنی‌بر مقایسه است که در بدترین وضعیت از مرتبهٔ `O(n)` است.

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۴. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۶۶) در دو الگوریتم مرتب‌سازی سریع (Quick Sort) و مرتب‌سازی ادغامی (Merge Sort)، تعداد مقایسه‌ها و جابه‌جایی‌ها متفاوت است. کدام گزارهٔ زیر، دربارهٔ این تفاوت‌ها درست است؟

۱. همواره، تعداد مقایسه‌ها در هر دو الگوریتم برابر است، اما مرتب‌سازی سریع، تعداد جابه‌جایی‌های بیشتری دارد.

۲. همواره، مرتب‌سازی ادغامی، تعداد مقایسه‌های کمتری نسبت به مرتب‌سازی سریع دارد و تعداد جابه‌جایی‌های آن نیز کمتر است.

۳. در حالت میانگین، مرتب‌سازی سریع، تعداد مقایسه‌های بیشتری نسبت به مرتب‌سازی ادغامی دارد و تعداد جابه‌جایی‌های آن کمتر است.

۴. در حالت میانگین، مرتب‌سازی سریع، تعداد مقایسه‌های برابری با مرتب‌سازی ادغامی دارد، اما مقدار جابه‌جایی‌های آن بیشتر است.

۵. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۵۷) آرایهٔ A به طول n را kمرتب می‌کنیم هرگاه برای هر i که $k \le i \le n - k$ داشته باشیم $A[i-k] \le A[i] \le A[i+k]$، یعنی آرایهٔ A به k لیست مرتب که هر کدام تقریباً n/k عنصر دارند افراز می‌شود. فرض کنید A یک آرایهٔ kمرتب به طول n باشد. سریع‌ترین الگوریتم برای تبدیل این آرایه به یک آرایهٔ ۱مرتب، از چه مرتبهٔ زمانی است؟ ۱) $O(n)$ ۲) $O(nk)$ ۳) $O(k \log n)$ ۴) $O(n \log k)$

۶. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۶۵) فرض کنید که در الگوریتم مرتب‌سازی سریع برای انتخاب محور از میان n عنصر آرایه $2\lfloor \log n \rfloor + 1$ عنصر اولیه را انتخاب کنیم و با الگوریتم مرتب‌سازی درجی آن‌ها را مرتب کنیم. عنصر میانهٔ این تعداد عنصر مرتب را به‌عنوان محور انتخاب می‌کنیم. بقیهٔ الگوریتم همانند الگوریتم مرتب‌سازی عمل می‌کند. بهترین گزینه برای بدترین زمان اجرای این الگوریتم کدام است؟

۱. $T(n) = T(n - \lfloor \log n \rfloor) + O(n)$

۲. $T(n) = T(n - \lfloor \log n \rfloor) + O(\log^2 n)$

۳. $T(n) = T(n - \lfloor \log n \rfloor) + T(\lfloor \log n \rfloor) + O(n)$

۴. $T(n) = T(n - \lfloor \log n \rfloor) + T(\lfloor \log n \rfloor) + O(\log^2 n)$

۷. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۶۶) الگوریتم مرتب‌سازی ادغام (Mergesort) را درنظر بگیرید. به‌جای اینکه آرایهٔ ورودی را به دو قسمت تقریباً مساوی تقسیم کنیم، آن را به m بخش تقسیم می‌کنیم که لزوماً مساوی نیستند (m یک ثابت است). سپس به‌صورت بازگشتی الگوریتم ادغام اصلاح‌شده را روی هر قسمت اجرا می‌کنیم و m آرایهٔ مرتب‌شده را ادغام می‌کنیم. زمان اجرای الگوریتم ادغام اصلاح‌شده در حالتی که $m > 2$ کدام است؟ ۱) $O(mn)$ ۲) $O(m \log n)$ ۳) n ۴) $O(\log \log n)$ ۵) $O(n \log n)$

۸. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۶۵) فرض کنید سه آرایهٔ A و B و C هر کدام شامل n عدد، داده شده است. عناصر داخل آرایه‌ها متمایز هستند. آرایهٔ A و C به‌صورت صعودی و آرایهٔ B به‌صورت نزولی مرتب است. اگر بخواهیم آرایهٔ D را بسازیم که شامل عناصر $(A \cup B) \cap C$ باشد و به‌صورت صعودی مرتب شده باشد و عضو تکراری نیز نداشته باشد، بهترین پیچیدگی زمانی ممکن برای این کار کدام مورد است؟ (توجه: ممکن است عناصری، در دو یا سه آرایه باشند.) ۱) $O(n^2)$ ۲) $O(n \log n)$ ۳) $O(\log n)$ ۴) $O(n)$

۹. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۶۴) یک ماتریس ۶۴ در ۶۴ داریم که درایه‌های آن همه ۰ یا ۱ هستند. می‌خواهیم این ماتریس را به‌صورت مارپیچی مرتب کنیم، یعنی اگر در انتها، سطر اول را از چپ به راست به سطر دوم از راست به چپ و ... بچسبانیم یک آرایهٔ ۴۰۹۶ بیتی مرتب از ۰ و ۱ خواهیم داشت. ادعا می‌کنیم که الگوریتم زیر این کار را انجام می‌دهد: ۱. k بار تکرار کن. a. همهٔ سطرها را مستقلاً و در جهت خود مرتب کن. یعنی سطرهای فرد را از چپ به راست، سطرهای زوج را از راست به چپ مرتب کن. b. همهٔ ستون‌ها را از بالا به پایین مرتب کن.

کمترین مقدار k در بدترین حالت چند است؟ ۱) ۷ ۲) ۳۲ ۳) ۶۴ ۴) ممکن است به‌ازای هیچ مقدار k ماتریس لزوماً مرتب نشود.

۱۰. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۸۹) فرض کنید $T(n)$ متوسط زمان اجرای الگوریتم مرتب‌سازی سریع به ازای همهٔ جایگشت‌های ممکن ورودی از n عدد متمایز باشد. کدام رابطهٔ بازگشتی زیر درست است؟

۱. $T(n) = O(n) + \Sigma_{i=0}^{n-1} (T(i) + T(n-i))$

۲. $T(n) = O(n) + (1/n) \Sigma_{i=0}^{n-1} (T(i) + T(n-i))$

۳. $T(n) = (1/n)(O(n) + \Sigma_{i=0}^{n-1} (T(i) + T(n-i)))$

۴. $T(n) = O(n) + (1/n) \Sigma_{i=0}^{n-1} \min(T(i), T(n-i))$

۱۱. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۹۶) فرض کنید در الگوریتم مرتب‌سازی سریع پس از عمل بخش‌بندی (Partition) آرایهٔ $\langle 3, 1, 2, 4, 5, 8, 7, 6, 9 \rangle$ به‌دست آمده است. چند عدد از بین ۹ عدد در آرایه ممکن است محور این بخش‌بندی قرار گرفته باشند؟ ۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۱۲. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۵۳) در الگوریتم مرتب‌سازی سریع در هر مرحله یک عنصر دلخواه به‌عنوان محور (pivot) انتخاب و بقیهٔ اعداد با آن مقایسه می‌شود. اگر در هر مرحله میانهٔ اعداد به‌عنوان محور انتخاب شود و از الگوریتم با تعداد خطی مقایسه برای محاسبهٔ میانه استفاده شود، در بدترین حالت تعداد مقایسه‌ها در این نسخهٔ تغییریافتهٔ الگوریتم مرتب‌سازی سریع کدام است؟ ۱) $O(n \log^2 n)$ ۲) $O(n \log n)$ ۳) $O(n^2)$ ۴) $O(n)$

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۵ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۵

- درجی: نابه‌جایی‌ها $+ n$؛ با جستجوی دودویی هم n^2 می‌ماند. ادغامی پایدار است و $O(n)$ حافظه می‌خواهد. سریع در بدترین حالت n^2 است، با میانهٔ خطی $n \log n$.
- محور ممکن: همهٔ چپ‌ها کوچک‌تر و همهٔ راست‌ها بزرگ‌تر.
- سریع در برابر ادغامی: مقایسهٔ بیشتر، جابه‌جایی کمتر.
- کران $\lceil \log_2 n! \rceil$ فقط برای مرتب‌سازی مقایسه‌ای است. شمارشی و مبنایی مقایسه‌ای نیستند.
- kمرتب: $n \log k$. دوآهنگی و چند آرایهٔ مرتب: $O(n)$. ادغام mراههٔ ثابت: $n \log n$. شیرسورت: $\log n$ فاز.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۴: ورودی‌های خاص

۱. **۳ و ۷.** برای ۳ همهٔ چپ‌ها کوچک‌تر و همهٔ راست‌ها بزرگ‌ترند. ۷ آخرین است و همه قبلش کوچک‌ترند. ۶ نمی‌تواند باشد چون ۵ و ۴ بعدش‌اند.

۲. هر عضو فقط یک بار مقایسه می‌شود و جابه‌جایی ندارد (تعداد نابه‌جایی‌ها صفر است).

۳. $\lceil \log_2 120 \rceil = 7$

بخش ۲: آزمون فصل ۵ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
کلید	۴	۲	۳	۳	۴	۱	۴	۴	۱	۲	۲	۲

۱. گزینهٔ ۴. نقطهٔ چرخش و بیشینه را در $O(n)$ پیدا کن. یک بخش صعودی و یک بخش نزولی داریم؛ دومی را وارون کن و ادغام کن: $O(n)$.

۲. گزینهٔ ۲. جستجوی دودویی فقط مقایسه‌ها را کم می‌کند. جابه‌جا کردن عضوها برای باز کردن جا همچنان $O(n^2)$ است.

۳. گزینهٔ ۳ (دو تا). گزارهٔ ۱ (کران درخت تصمیم) و گزارهٔ ۲ درست‌اند. گزارهٔ ۳ غلط است، چون شمارشی مقایسه‌ای **نیست** (و زمانش $O(n + k)$ است).

۴. گزینهٔ ۳. سریع در میانگین حدود $1.39\ n \log n$ مقایسه دارد، در برابر حدود $n \log n$ برای ادغامی. ولی درجا کار می‌کند و جابه‌جایی کمتری دارد؛ ادغامی در هر سطح همه را کپی می‌کند.

۵. گزینهٔ ۴. هیپ کمینه‌ای که از هر لیست یکی نگه می‌دارد (ادغام kراهه)، یا پنجرهٔ $k+1$ عضوی: $O(n \log k)$.

۶. گزینهٔ ۱. میانهٔ $2\lfloor \log n \rfloor + 1$ عضو حداقل $\lfloor \log n \rfloor$ عضو در هر طرف دارد. پس بدترین تقسیم $\lfloor n \rfloor - 1$ و $n - \lfloor \log n \rfloor$ است. هزینهٔ انتخاب محور $O(\log^2 n)$ و بخش‌بندی $O(n)$ است. جملهٔ $T(\lfloor \log n \rfloor) = O(\log^2 n)$ در $O(n)$ جذب می‌شود، پس گزینهٔ ۳ از نظر مجانبی همان گزینهٔ ۱ است؛ کلید رسمی گزینهٔ ۱ را که ساده‌تر است زده. (جواب این رابطه $\Theta(n^2/\log n)$ است.)

۷. گزینهٔ ۴. $T(n) = m \cdot T(n/m) + O(n)$ (با m ثابت، ادغام mراهه $O(n)$ است): $O(n \log n)$.

۸. گزینهٔ ۴. B را وارون کن ($O(n)$)، A و B را با ادغام یکی کن و تکراری‌ها را حذف کن، بعد با C اشتراک بگیر (ادغام دوم). همه خطی است.

۹. گزینهٔ ۱. شیرسورت با $\lceil \log_2 64 \rceil + 1 = 7$ فاز مرتب می‌شود.

۱۰. گزینهٔ ۲. محور با احتمال `1/n` رتبهٔ iام است؛ هزینهٔ بخش‌بندی `O(n)` است و میانگین روی همهٔ i گرفته می‌شود.

۱۱. گزینهٔ ۲. فقط ۴، ۵ و ۹ شرط محور را دارند: همهٔ چپ‌ها کوچک‌تر و همهٔ راست‌ها بزرگ‌تر.

۱۲. گزینهٔ ۲. محور میانه است، پس `T(n) = 2T(n/2) + O(n) = O(n log n)`.